BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC

NHẬN DẠNG MẪU

NHẬN DIỆN BIỂN SỐ XE VIỆT NAM BẰNG SVM VÀ PHƯƠNG PHÁP KẾT HỢP PCA, FLD, HMM

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Hồng Tú

Lớp: S26-65TTNT

Sinh viên thực hiện	**Mã số sinh viên**
Nguyễn Hữu Tuấn Phát	2351267274
Trần Mạnh Hùng	2351267264
Nguyễn Phước Toàn	2351267278

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2026

Mục lục

Lời cảm ơn 2
Nhận xét của giảng viên 3
1 Giới thiệu 4
1.1 Bối cảnh và bài toán thực tế 4
1.2 Đối tượng, đầu vào và đầu ra 4
1.3 Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu 4
1.4 Phương pháp tiếp cận và đóng góp 5
2 Cơ sở lý thuyết 6
2.1 Biểu diễn đặc trưng HOG 6
2.2 Chuẩn hóa đặc trưng và PCA 6
2.3 Fisher Linear Discriminant (FLD) 7
2.4 Support Vector Machine (SVM) 8
2.5 Phát xạ Gaussian trong không gian Fisher 8
2.6 Hidden Markov Model (HMM) và Viterbi 9
3 Tiền xử lý dữ liệu và phân tích khám phá 10
3.1 Nguồn dữ liệu và quy mô 10
3.2 Dữ liệu thực sự dùng trong đối sánh 10
3.3 Phân bố lớp và mất cân bằng 11
3.4 Kiểm tra dữ liệu và phòng ngừa giao thoa 12
3.5 Tiền xử lý vùng biển và ký tự 13
3.6 Tình trạng tập kiểm thử và tính tái lập 13
4 Mô hình thực nghiệm 14
4.1 Kiến trúc và các phương án đối sánh 14
4.2 Tham số, huấn luyện và lưu mô hình 15
4.3 Chỉ số đánh giá và điều kiện đo 15
4.4 Kết quả toàn hệ thống 16
4.5 Chẩn đoán trên vùng chuẩn và ký tự 17
4.6 Thí nghiệm tách tác động giảm chiều và HMM 20
4.7 Ứng dụng webapp thử nghiệm 22
5 Phân tích kết quả 23
5.1 Độ chính xác và mức bất định 23
5.2 Sai số chuỗi và phân nhóm lỗi 23
5.3 Các trường hợp điển hình 24
5.4 Phân tích ma trận nhầm lẫn 25
5.5 Chi phí tính toán và ưu, nhược điểm 25
6 Kết luận 27
6.1 Kết quả đạt được 27
6.2 Hạn chế và hướng phát triển 27
Phân công công việc 28
Tài liệu tham khảo 29

Lời cảm ơn

Nhóm thực hiện xin trân trọng cảm ơn cô Nguyễn Thị Hồng Tú, giảng viên môn Nhận dạng mẫu, đã cung cấp nền tảng kiến thức về biểu diễn dữ liệu, phân tích thành phần chính, phân tích phân biệt Fisher và mô hình Markov ẩn. Các nội dung này là cơ sở để nhóm xây dựng phương án nhận diện chuỗi ký tự biển số và thiết kế phép đối sánh với máy vectơ hỗ trợ.

Nhóm xin cảm ơn Phân hiệu Trường Đại học Thủy Lợi và Bộ môn Công nghệ thông tin đã tạo điều kiện học tập, nghiên cứu và thực hành. Nhóm đồng thời ghi nhận đóng góp của các tác giả bộ dữ liệu VNLP, các công trình nghiên cứu về HOG, SVM, FLD và HMM, cùng cộng đồng phát triển OpenCV, NumPy, SciPy và scikit-learn.

Trong phạm vi đồ án, nhóm chú trọng tính nhất quán giữa mô hình đã huấn luyện, dữ liệu đánh giá và chương trình minh họa. Bộ dữ liệu ký tự nội bộ được sử dụng để bổ sung các lớp thiếu mẫu. Đặc điểm nhãn yếu và tính độc lập của tập kiểm thử được trình bày để xác định đúng phạm vi kết luận.

Nhóm mong nhận được ý kiến chuyên môn của giảng viên để tiếp tục hoàn thiện phương pháp nhận dạng và quy trình thực nghiệm.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2026

Nhóm thực hiện

Nhận xét của giảng viên

Ngày ____ tháng ____ năm _____

Giảng viên nhận xét

Chương 1. Giới thiệu

1.1 Bối cảnh và bài toán thực tế

Nhận diện biển số xe là một thành phần của các hệ thống quản lý phương tiện tại bãi giữ xe, cổng ra vào và điểm kiểm soát giao thông. Đầu vào là ảnh phương tiện; đầu ra cần có vị trí vùng biển số và chuỗi ký tự tương ứng. Kết quả hỗ trợ tra cứu hoặc đối chiếu phương tiện, nhưng độ tin cậy phụ thuộc đồng thời vào chất lượng ảnh, khả năng phát hiện vùng biển, phân đoạn và nhận dạng ký tự.

Đối với dữ liệu thực tế, vùng biển thường chỉ chiếm một phần nhỏ của ảnh. Biển có thể bị nghiêng, thiếu sáng, có viền dính vào nét hoặc có bố cục hai hàng. Một bộ phân loại ký tự đạt độ chính xác cao trên ảnh đã cắt không bảo đảm nhận diện đúng toàn bộ biển từ ảnh phương tiện. Vì vậy, đồ án xem xét cả mức ký tự và mức chuỗi, đồng thời giữ các trường hợp nhận dạng sai trong quá trình đánh giá.

Đề tài được thực hiện trong môn Nhận dạng mẫu. PCA, FLD và HMM là các kiến thức trong chương trình được vận dụng để xây dựng phương án nhận dạng. SVM là thuật toán ngoài chương trình được sử dụng làm mô hình cơ sở và đối chiếu. Thiết kế này cho phép đánh giá giá trị thực nghiệm của phương pháp trong môn mà không đặt giả định rằng phương pháp phức tạp hơn phải cho kết quả tốt hơn.

1.2 Đối tượng, đầu vào và đầu ra

Đối tượng cần nhận dạng là chuỗi ký tự trên biển số xe Việt Nam trong bộ dữ liệu VNLP. Hệ thống hỗ trợ ba nhóm bố cục nghiên cứu: biển một hàng, biển hai hàng ô tô và biển hai hàng xe máy. Ba nhóm này phục vụ lấy mẫu và phân tích kết quả; không phải 35 lớp của bộ phân loại ký tự.

Ở mức ký tự, không gian nhãn gồm 35 lớp: các chữ số từ 0 đến 9, các chữ cái từ A đến N và từ P đến Z. Bộ dữ liệu ký tự kế thừa không chứa lớp O. Tập lớp học máy này phản ánh dữ liệu được sử dụng, không được xem là mô tả đầy đủ quy định đăng ký biển số. Đầu ra nhận dạng là chuỗi viết hoa, theo thứ tự từ trái sang phải và từ hàng trên xuống hàng dưới, không chứa dấu phân cách trình bày.

Một kết quả đúng toàn biển đòi hỏi chuỗi dự đoán bằng hoàn toàn chuỗi nhãn. Trong đánh giá có xét vị trí, khung được chọn còn phải có mức giao trên hợp IoU tối thiểu 0,5 so với khung nhãn. Việc tách hai điều kiện giúp tránh đồng nhất nhận dạng đúng chuỗi với phát hiện đúng vị trí.

1.3 Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu

Mục tiêu thứ nhất là xây dựng chuỗi xử lý từ ảnh phương tiện đến chuỗi biển số, có thể nạp mô hình đã huấn luyện để nhận dạng một ảnh được chọn. Mục tiêu thứ hai là so sánh SVM với phương án kết hợp PCA, FLD, phát xạ Gaussian và HMM trên cùng dữ liệu.

Mục tiêu thứ ba là phân tích quan hệ giữa độ chính xác ký tự, sai số chuỗi và thời gian thực hiện.

Phạm vi nghiên cứu là ảnh tĩnh và tính toán trên CPU. Hai phương án dùng chung bộ phát hiện vùng, phân đoạn, bộ lọc chất lượng ký tự và đặc trưng HOG. SVM vẫn được sử dụng trong bộ kiểm chứng vùng chung; cụm từ không dùng SVM trong phương án Gaussian chỉ áp dụng cho khâu nhận dạng ký tự. Thiết kế giữ chung phần trước nhận dạng nhằm hạn chế số yếu tố thay đổi giữa các phương án.

Đồ án không khẳng định khả năng triển khai vận hành tự động từ kết quả hiện tại. Tập kiểm thử gồm 180 ảnh đã từng được đánh giá trong lịch sử phát triển, chưa phải tập giữ lại độc lập theo camera. Phạm vi đánh giá này được duy trì xuyên suốt khi diễn giải kết quả.

1.4 Phương pháp tiếp cận và đóng góp

Quy trình thực hiện gồm kiểm kê dữ liệu, chia tập theo danh tính biển số, chuẩn hóa ảnh, huấn luyện các mô hình, khóa cấu hình và đánh giá ghép cặp. Nhãn chuẩn được sử dụng để huấn luyện hoặc chấm điểm, không được cung cấp cho bước lựa chọn vùng và nhận dạng trong suy luận.

Đóng góp chính của đồ án là một phép đối sánh có kiểm soát giữa phương án SVM và phương án vận dụng kiến thức trong môn. Ngoài bảng kết quả toàn hệ thống, nghiên cứu còn cung cấp chẩn đoán trên vùng biển nhãn chuẩn, ma trận nhầm lẫn ký tự, phân tích sai số thêm, bớt, thay thế ký tự và thời gian của từng công đoạn. Kết quả được lưu cùng cấu hình, danh sách mẫu và mô hình để đối chiếu khi chạy lại.

Chương 2. Cơ sở lý thuyết

2.1 Biểu diễn đặc trưng HOG

Ảnh ký tự được chuẩn hóa về kích thước cố định trước khi trích xuất HOG. Đặc trưng này biểu diễn phân bố hướng biến thiên cường độ, qua đó mô tả cấu trúc nét thay vì phụ thuộc trực tiếp vào từng giá trị điểm ảnh. HOG được giới thiệu bởi Dalal và Triggs [4]; trong đồ án, cấu hình ô và khối được lựa chọn phù hợp với kích thước ký tự.

Với ảnh xám I, tại mỗi vị trí, vectơ gradient có hai thành phần G_x và G_y. Độ lớn và hướng được xác định bởi

$$m = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}, \qquad \theta = \operatorname{atan2}(G_y, G_x). \tag{2.1}$$

Các gradient được tích lũy theo các khoảng hướng trong từng ô. Những ô lân cận được ghép thành khối và chuẩn hóa để giảm ảnh hưởng của tương phản. Trong triển khai, ký tự có kích thước 32×48, khối 16×16, bước trượt 8×8, ô 8×8 và 9 khoảng hướng. Số chiều thu được là

$$d = \left(\frac{32-16}{8} + 1\right)\left(\frac{48-16}{8} + 1\right) \times 4 \times 9 = 540. \tag{2.2}$$

Đặc trưng vùng biển dùng cấu hình riêng với ảnh 128×64 và 3 780 chiều. Hai loại HOG phục vụ hai bài toán khác nhau: xác nhận vùng giống biển số và phân biệt ký tự. Không đưa HOG vùng biển vào bộ phân loại ký tự.

2.2 Chuẩn hóa đặc trưng và PCA

2.2.1 Chuẩn hóa bằng thống kê huấn luyện

Đối với đặc trưng thứ j, phép chuẩn hóa được viết là

$$\widetilde{x}_{ij} = \frac{x_{ij} - \mu_j}{\sigma_j}, \tag{2.3}$$

trong đó μ_j và σ_j chỉ được ước lượng từ tập huấn luyện. Các tập kiểm định, kiểm thử và ảnh mới đều dùng lại cùng thống kê. Với đặc trưng không biến thiên, thư viện sử dụng hệ số tỉ lệ bằng 1 để tránh chia cho 0. Chuẩn hóa giúp các chiều đặc trưng có thang đo tương đương trước khi tính khoảng cách, giảm chiều và phân loại.

2.2.2 Principal Component Analysis (PCA)

PCA tìm các hướng trực giao giữ lại phương sai lớn của dữ liệu. Cho ma trận dữ liệu đã được định tâm $X \in \mathbb{R}^{N \times d}$, ma trận hiệp phương sai mẫu là

$$S = \frac{1}{N-1} X^{\mathsf{T}} X. \tag{2.4}$$

Các vectơ riêng của S được sắp xếp theo trị riêng giảm dần. Nếu U_k chứa k hướng đầu, biểu diễn mới của một mẫu là $z = U_k^{\mathrm{T}}\widetilde{x}$. Tỷ lệ phương sai giữ lại được tính bởi

$$\eta_k = \frac{\sum_{j=1}^{k} \lambda_j}{\sum_{j=1}^{d} \lambda_j}. \tag{2.5}$$

Đồ án dùng PCA với 48 thành phần và bộ giải SVD đầy đủ. Trên dữ liệu huấn luyện hiện tại, 48 thành phần giữ lại 80,44% phương sai. Giá trị 48 là cấu hình thực nghiệm đã khóa, không được diễn giải thành số chiều tối ưu toàn cục. Việc triển khai dựa trên thành phần PCA của scikit-learn [9].

PCA không sử dụng nhãn lớp. Một hướng có phương sai nhỏ vẫn có thể phân biệt hai ký tự gần nhau; do đó giữ nhiều phương sai không đồng nghĩa giữ nguyên độ chính xác. PCA được sử dụng để giảm số chiều và chi phí của các bước tiếp theo. Chất lượng sau giảm chiều phải được xác định bằng thực nghiệm, không suy từ tỷ lệ phương sai.

2.3 Fisher Linear Discriminant (FLD)

FLD tìm phép chiếu có giám sát nhằm tăng khoảng cách giữa các lớp tương đối với độ phân tán trong từng lớp [6]. Ký hiệu C là số lớp, n_c là số mẫu lớp c, μ_c là trung bình lớp và μ là trung bình chung trong không gian đầu vào của FLD. Hai ma trận phân tán là

$$S_W = \sum_{c=1}^{C} \sum_{i:y_i=c} (z_i - \mu_c)(z_i - \mu_c)^{\mathrm{T}}, \tag{2.6}$$

$$S_B = \sum_{c=1}^{C} n_c(\mu_c - \mu)(\mu_c - \mu)^{\mathrm{T}}. \tag{2.7}$$

Đối với một hướng chiếu w, tiêu chuẩn Fisher có dạng

$$J(w) = \frac{w^{\mathrm{T}} S_B w}{w^{\mathrm{T}} S_W w}. \tag{2.8}$$

Trong điều kiện thích hợp, các hướng phân biệt thỏa mãn bài toán trị riêng tổng quát $S_B w = \lambda S_W w$. Với nhiều hướng, phép chiếu tạo biểu diễn $u = W^{\mathrm{T}} z$. Số hướng phân biệt không vượt quá $C - 1$ và số chiều đầu vào.

Với 35 lớp, FLD trong đồ án tạo 34 chiều từ đầu vào PCA 48 chiều. Thành phần Linear Discriminant Analysis của scikit-learn được dùng ở vai trò biến đổi đặc trưng, với bộ giải SVD [10]. Cách tính này tránh nghịch đảo tường minh của S_W. PCA có thể giảm tính dư thừa, nhưng bản thân PCA không bảo đảm S_W khả nghịch. Đây là lý do cần phân biệt lập luận giảm chiều với điều kiện đại số của bài toán Fisher.

FLD tận dụng nhãn nên phù hợp với mục tiêu phân biệt ký tự. Tuy nhiên, nhãn yếu hoặc lớp ít mẫu có thể làm sai lệch hướng chiếu. Phép chiếu tuyến tính cũng có thể làm mất cấu trúc phân bố phức tạp. Sau PCA và FLD vẫn cần bộ phân loại hoặc mô hình quan sát để chuyển vectơ đặc trưng thành điểm số của từng ký tự.

2.4 Support Vector Machine (SVM)

SVM tìm biên phân cách có khoảng cách lớn giữa các lớp. Trong trường hợp nhị phân với nhãn $y_i \in \{-1, +1\}$, bài toán biên mềm được biểu diễn bởi

$$\min_{w,b,\xi} \quad \frac{1}{2}\|w\|^2 + C\sum_i \xi_i, \tag{2.9}$$

$$\text{với} \quad y_i\big(w^{\mathsf{T}}\phi(x_i) + b\big) \geq 1 - \xi_i, \qquad \xi_i \geq 0. \tag{2.10}$$

Hệ số C điều chỉnh mức phạt vi phạm biên. Hàm ánh xạ ϕ được thực hiện gián tiếp thông qua kernel. Đối với kernel RBF,

$$K(x, x') = \exp\big(-\gamma\|x - x'\|^2\big). \tag{2.11}$$

Nguyên lý SVM dựa trên công trình của Cortes và Vapnik [5]. Bộ SVC dùng chiến lược phân loại đa lớp từng cặp và cung cấp xác suất thông qua bước hiệu chỉnh nội bộ [11]. Trong đồ án, OCR cơ sở dùng $C = 3$, RBF và trọng số lớp cân bằng. Khi γ ở chế độ mặc định theo thang đo, nó phụ thuộc số chiều và phương sai của đầu vào sau biến đổi.

SVM được lựa chọn làm cơ sở vì có thể học ranh giới phi tuyến trên HOG và có kết quả thực nghiệm ổn định trong chuỗi xử lý hiện có. Hạn chế là thời gian tính điểm tăng theo cấu trúc mô hình và số vectơ hỗ trợ. Việc giảm 540 chiều xuống 34 chiều có thể giảm chi phí phân loại, song vẫn cần đo trên toàn hệ thống vì phát hiện và phân đoạn không giảm theo số chiều OCR.

2.5 Phát xạ Gaussian trong không gian Fisher

Phương án trong môn sử dụng một phân bố Gaussian cho mỗi ký tự, dùng chung ma trận hiệp phương sai nội lớp. Với quan sát $u \in \mathbb{R}^r$ sau FLD, mật độ của lớp c là

$$b_c(u) = \frac{\exp\left[-\frac{1}{2}(u - m_c)^{\mathsf{T}}\Sigma^{-1}(u - m_c)\right]}{(2\pi)^{r/2}|\Sigma|^{1/2}}. \tag{2.12}$$

Trung bình m_c được ước lượng từ các mẫu huấn luyện của lớp c. Ma trận hiệp phương sai gộp và bước điều chuẩn là

$$\widehat{\Sigma} = \frac{1}{N - C}\sum_c \sum_{i:y_i=c} (u_i - m_c)(u_i - m_c)^{\mathsf{T}}, \tag{2.13}$$

$$\Sigma = \widehat{\Sigma} + 10^{-6}\frac{\mathrm{tr}(\widehat{\Sigma})}{r} I. \tag{2.14}$$

Thành phần điều chuẩn giúp ổn định phân rã Cholesky khi ước lượng covariance. Chương trình tính log mật độ và dùng phép biến đổi softmax theo từng quan sát:

$$q_t(c) = \frac{b_c(u_t)}{\sum_k b_k(u_t)}. \tag{2.15}$$

Đây là chuẩn hóa likelihood với prior lớp đồng đều, không phải ước lượng prior theo tần suất train. Hệ số chuẩn hóa theo quan sát giống nhau cho mọi trạng thái tại vị trí đó nên không thay đổi thứ tự các đường đi Viterbi trên cùng chuỗi quan sát. Nó vẫn có thể ảnh hưởng điểm chất lượng khi so sánh các giả thuyết phân đoạn khác nhau.

Gaussian dùng chung covariance có chi phí suy luận thấp và liên hệ trực tiếp với bài toán phân biệt tuyến tính. Giả định này có thể chưa mô tả tốt một lớp có nhiều kiểu chữ, độ nghiêng và chất lượng nét khác nhau. Đồ án đánh giá cấu hình một Gaussian trên mỗi lớp; không suy rộng kết quả sang mọi mô hình phát xạ Gaussian.

2.6 Hidden Markov Model (HMM) và Viterbi

HMM mô tả chuỗi trạng thái ẩn và các quan sát phụ thuộc trạng thái [7]. Trong đề tài, trạng thái s_t là ký tự tại vị trí t, còn quan sát là vectơ đặc trưng của ảnh ký tự. Mô hình có phân bố đầu π, ma trận chuyển A và các hàm phát xạ b_c.

Các tần suất chuyển được học từ 930 chuỗi biển khác nhau thuộc tập huấn luyện. Chuỗi lặp theo danh tính chỉ được tính một lần. Để tránh xác suất bằng 0, đồ án cộng hệ số Laplace $\alpha = 1$. Khi chưa xét ràng buộc vị trí, xác suất chuyển từ i sang j có dạng

$$a_{ij} = \frac{n_{ij} + \alpha}{\sum_k n_{ik} + \alpha|\mathcal{S}|}, \tag{2.16}$$

trong đó $\mathcal{S}$ là bảng trạng thái của HMM. Trong triển khai, mỗi mẫu cấu trúc quy định tập ký tự hợp lệ $\mathcal{A}_t$ tại vị trí t. Xác suất đầu và chuyển được chuẩn hóa lại trên các trạng thái hợp lệ tương ứng. Vì vậy, phép giải mã sử dụng xác suất chuyển phụ thuộc tập trạng thái cho phép ở từng vị trí, thay vì áp dụng nguyên ma trận chuyển cho mọi vị trí.

Viterbi tìm chuỗi trạng thái có điểm log xác suất cao nhất. Với $a_{ij}^{(t)}$ là xác suất chuyển sau giới hạn trạng thái, phép truy hồi là

$$\delta_1(j) = \log \pi_j + \log q_1(j), \tag{2.17}$$

$$\delta_t(j) = \log q_t(j) + \max_{i \in \mathcal{A}_{t-1}} \left[\delta_{t-1}(i) + \log a_{ij}^{(t)} \right]. \tag{2.18}$$

Lưu chỉ số trạng thái trước ở mỗi bước cho phép truy vết để thu chuỗi cuối cùng. Giải mã trong miền log giúp tránh tràn dưới khi nhân nhiều xác suất nhỏ.

Hệ thống chỉ chấp nhận chuỗi đã giải mã khi mức suy giảm log xác suất quan sát trung bình so với chuỗi chọn cực đại từng ký tự không vượt 0,35. Nếu không có mẫu cấu trúc phù hợp hoặc vượt ngưỡng, chuỗi thô được giữ lại. Các mẫu cấu trúc là ràng buộc nghiên cứu, không đại diện đầy đủ mọi loại biển số.

Trong nhánh Gaussian, HMM nhận likelihood từ mô hình quan sát thực sự. Trong nhánh SVM kết hợp HMM, xác suất hậu nghiệm SVC được dùng như phát xạ giả. Hai cách cung cấp quan sát cần được phân biệt khi giải thích bản chất thống kê của mô hình.

Chương 3. Tiền xử lý dữ liệu và phân tích khám phá

3.1 Nguồn dữ liệu và quy mô

Bộ dữ liệu cảnh xe chính là VNLP, do các tác giả cung cấp tại trang dự án công khai [1]. Khi sử dụng dữ liệu, nhóm trích dẫn hai công trình gắn với bộ dữ liệu [2, 3]. Bản kiểm kê cục bộ có 37 297 ảnh, phân bố theo Bảng 3.1. Quy mô này là nguồn lấy mẫu, không phải số ảnh đều được dùng để huấn luyện trong phép đối sánh cuối.

Bảng 3.1. Quy mô nguồn dữ liệu VNLP được kiểm kê

Bố cục	Số ảnh	Tỷ lệ (%)
Một hàng	19 086	51,17
Hai hàng ô tô	12 618	33,83
Hai hàng xe máy	5 593	15,00
Tổng	37 297	100,00

Ảnh VNLP có nhãn chuỗi và tọa độ vùng biển. Bộ đọc của đồ án diễn giải bốn tọa độ là (x_1, y_1, x_2, y_2), sau đó chuyển sang biểu diễn nội bộ (x, y, w, h), với $w = x_2 - x_1$ và $h = y_2 - y_1$. Quy ước được kiểm tra bằng kích thước ảnh và vùng cắt thực tế. Điều này cần thiết vì cách mô tả tọa độ trong tài liệu nguồn có thể gây nhầm giữa góc phải dưới với chiều rộng, chiều cao.

Nguồn thứ hai là bộ dữ liệu ký tự nội bộ gồm 35 500 ảnh thuộc 35 lớp. Bộ dữ liệu này được sử dụng làm nguồn dự phòng để bổ sung mẫu khi dữ liệu trích từ ảnh biển số chưa bao phủ đầy đủ các lớp hoặc có sự mất cân bằng. Trong thực nghiệm, mỗi lớp được bổ sung 60 mẫu huấn luyện từ bộ dữ liệu nội bộ, giúp duy trì đủ 35 lớp trong tập huấn luyện kết hợp.

3.2 Dữ liệu thực sự dùng trong đối sánh

Hai phương án nhận dạng chính dùng cùng 4 812 ảnh ký tự huấn luyện. Trong đó, 2 100 ký tự đến từ phần huấn luyện của bộ dữ liệu nội bộ; 2 712 ký tự được trích từ VNLP. Trên 951 ảnh cảnh huấn luyện, phương pháp phân đoạn gốc chấp nhận 332 biển thỏa điều kiện số lượng và thứ tự ký tự, tạo ra 2 712 mẫu thuộc 31 lớp. Khi kết hợp với dữ liệu nội bộ, tập huấn luyện có đủ 35 lớp.

Nhãn ký tự VNLP được suy ra từ chuỗi biển, số vùng ký tự và thứ tự đọc. Đây là nhãn yếu: khớp số lượng chưa bảo đảm mỗi vùng chứa đúng một ký tự. Một vùng có thể gộp nét, thiếu nét hoặc lệch vị trí. Nhóm vì vậy phân biệt nhãn chuỗi của bộ dữ liệu với nhãn ký tự được suy ra trong quy trình.

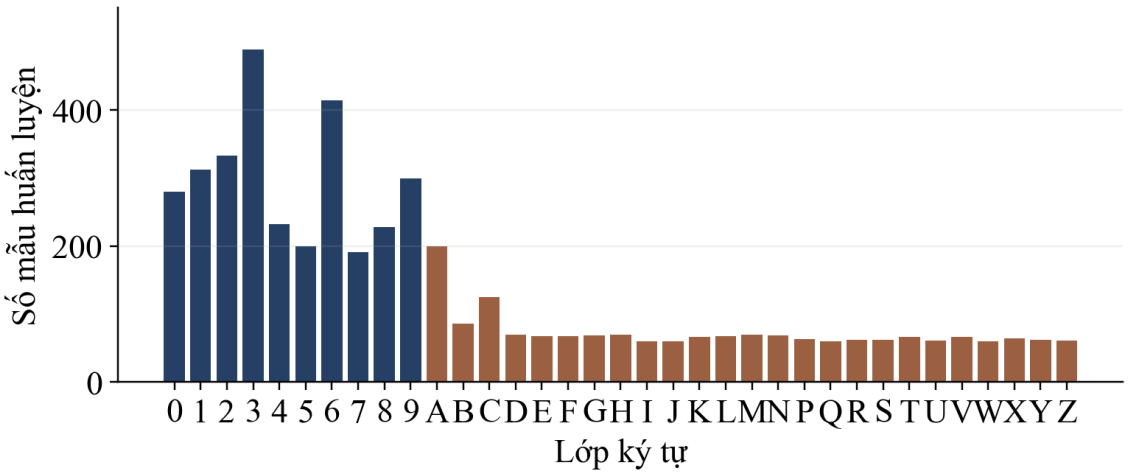
Mỗi mẫu ký tự được biểu diễn bởi 540 giá trị HOG. Nhánh giảm chiều lần lượt chuyển biểu diễn này thành 48 thành phần PCA và 34 thành phần FLD. Các con số trên là số chiều biểu diễn, không phải số lượng lớp hay số lượng mẫu.

3.3 Phân bố lớp và mất cân bằng

Tập ký tự nội bộ được lấy cân bằng 60 mẫu huấn luyện mỗi lớp trong cấu hình giới hạn. Tuy nhiên, việc bổ sung ký tự VNLP tạo phân bố không đồng đều. Bảng 3.2 và Hình 3.1 trình bày số mẫu thực tế sau kết hợp.

Bảng 3.2. Số mẫu của 35 lớp trong tập huấn luyện kết hợp

Lớp	Số mẫu	Lớp	Số mẫu	Lớp	Số mẫu
0	280	C	125	P	63
1	312	D	70	Q	60
2	333	E	68	R	62
3	488	F	68	S	62
4	232	G	69	T	66
5	200	H	70	U	61
6	414	I	60	V	66
7	191	J	60	W	60
8	228	K	66	X	64
9	299	L	67	Y	62
A	200	M	70	Z	61
B	86	N	69		



Hình 3.1. Phân bố 4 812 mẫu huấn luyện. Màu xanh biểu diễn chữ số, màu nâu biểu diễn chữ cái.

Lớp 3 có 488 mẫu, trong khi các lớp I, J, Q và W chỉ có 60 mẫu mỗi lớp. Tỷ số lớn nhất trên nhỏ nhất bằng $488/60 \approx 8,13$. Nhóm chữ số có 2 977 mẫu, chiếm khoảng 61,87%. Do đó, accuracy có thể che khuất sai số của các chữ cái hiếm.

SVM sử dụng trọng số lớp cân bằng để tăng mức phạt đối với lỗi của lớp ít mẫu. Nhánh Gaussian chuẩn hóa likelihood với prior đồng đều; phép chiếu FLD vẫn được học từ phân bố mẫu huấn luyện thực tế. Hai cơ chế không tương đương và không bảo đảm loại bỏ ảnh hưởng của mất cân bằng. Báo cáo sử dụng thêm macro F1 và ma trận nhầm lẫn để quan sát sai số theo lớp.

3.4 Kiểm tra dữ liệu và phòng ngừa giao thoa

Trước khi tạo đặc trưng, chương trình kiểm tra khả năng giải mã ảnh, nhãn và tính hợp lệ của tọa độ. Các ảnh có cùng điểm ảnh sau giải mã được nhận diện bằng hàm băm. Trong nguồn ký tự, nếu cùng nội dung ảnh có nhãn xung đột, quy trình dừng để yêu cầu sửa dữ liệu. Các ảnh trùng chính xác cùng nhãn được loại khỏi danh sách mẫu riêng biệt hoặc gộp nhóm nguồn trước khi chia.

Ảnh thiếu hoặc không giải mã được không được thay bằng ảnh giả hay giá trị trung bình. Sai sót đầu vào cần được sửa ở nguồn hoặc ghi nhận rõ khi chuẩn bị dữ liệu. Tọa độ được đối chiếu với kích thước ảnh để tránh cắt vùng ngoài biên. Với ký tự, ảnh chỉ có nền tạo biểu diễn rỗng sau nhị phân hóa; các kiểm thử kiểm tra trường hợp này để tránh lỗi tính toán.

Việc chia dữ liệu cảnh được thực hiện theo chuỗi định danh biển số trước khi tạo ảnh cắt. Các ảnh cùng biển phải thuộc cùng một tập. Ở đối sánh cuối, số lượng giao danh tính giữa ba tập bằng 0 và số lượng ảnh cảnh trùng điểm ảnh giữa ba tập bằng 0. Kiểm tra này được thực hiện ở mức định danh và nội dung ảnh, chưa thay thế phân chia độc lập theo camera hoặc phiên ghi hình.

Bảng 3.3. Phân chia ảnh cảnh trong phép đối sánh cuối

Tập	Số ảnh	Vai trò
Huấn luyện	951	Học bộ kiểm chứng vùng, tạo ký tự huấn luyện và học chuyển trạng thái HMM.
Kiểm định	90	Chọn cấu hình trong các thí nghiệm phát triển; làm nóng khi đo thời gian.
Kiểm thử C	180	Đối sánh ghép cặp, 60 ảnh cho mỗi bố cục.

Tập ký tự nội bộ ở thí nghiệm cơ sở ban đầu có 2 100 mẫu huấn luyện, 700 mẫu kiểm định và 700 mẫu kiểm thử. Kết quả trên 700 ký tự này thuộc một bài toán và nguồn dữ liệu khác với nhận diện toàn biển. Trong đối sánh cuối, chỉ phần 2 100 mẫu huấn luyện được kết hợp để học lại các mô hình.

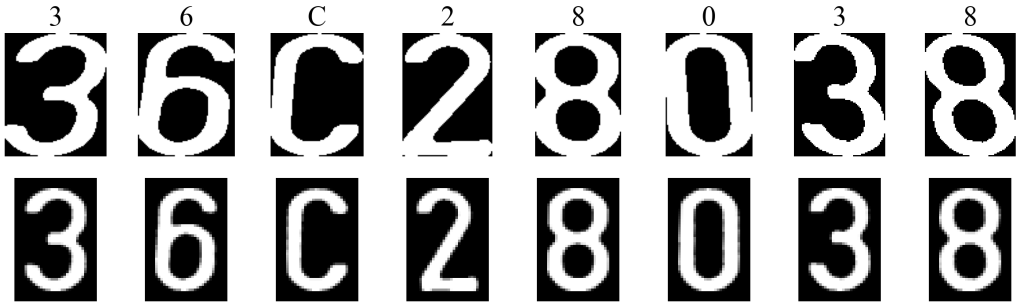
3.5 Tiền xử lý vùng biển và ký tự

Khối phát hiện sinh vùng ứng viên bằng ngưỡng nền trắng, nền vàng và Sobel nhiều kích thước. Các vùng được kiểm chứng bằng HOG với SVM tuyến tính. Việc sử dụng màu nhằm tăng khả năng tìm vùng biển; màu riêng lẻ chưa đủ xác nhận một vùng là biển số. Hiệu chỉnh phối cảnh giúp đưa vùng biển về dạng dễ phân đoạn hơn.

Khối phân đoạn kết hợp phân tích thành phần liên thông và phép chiếu histogram theo hàng. Ảnh xám được cân bằng chiếu sáng, nhị phân hóa bằng Otsu hoặc ngưỡng thích nghi, loại viền và tạo giả thuyết một hoặc hai hàng. Các giả thuyết được đánh giá bằng chất lượng nhận dạng và tính đồng đều hình học, không dùng chuỗi nhãn để lựa chọn.

Bộ lọc ký tự sử dụng chiều cao tương đối, mức phân mảnh ở mép và độ lệch hàng. Thành phần thấp dưới một nửa chiều cao tham chiếu có thể bị loại khi hàng có đủ ký tự hỗ trợ. Quy tắc mép kết hợp nhiều điều kiện; không loại ký tự chỉ vì hẹp, nhằm hạn chế làm mất chữ số 1 hoặc chữ I. Việc lọc diễn ra trước trích xuất HOG.

Với mỗi ký tự giữ lại, chương trình thống nhất nét trắng trên nền đen, cắt vùng nét, thêm đệm và hiệu chỉnh độ nghiêng theo moment. Ảnh nét được đổi thành 24×40 và đặt giữa khung 32×48. Cấu hình thực nghiệm này không bảo toàn tỷ lệ rộng trên cao của vùng nét; đây là lựa chọn triển khai cần được xem xét trong hướng phát triển.



Hình 3.2. Minh họa ký tự trước chuẩn hóa ở hàng trên và sau chuẩn hóa ở hàng dưới, lấy từ mẫu được chương trình nhận dạng.

Chuẩn hóa kích thước bảo đảm HOG có số chiều cố định, thống nhất cực tính giúp các nét có cách biểu diễn nhất quán và deskew giảm ảnh hưởng của nghiêng ký tự. Các bước này được giữ giống nhau giữa hai mô hình để khác biệt kết quả không đến từ việc thay đổi cách chuẩn bị ảnh.

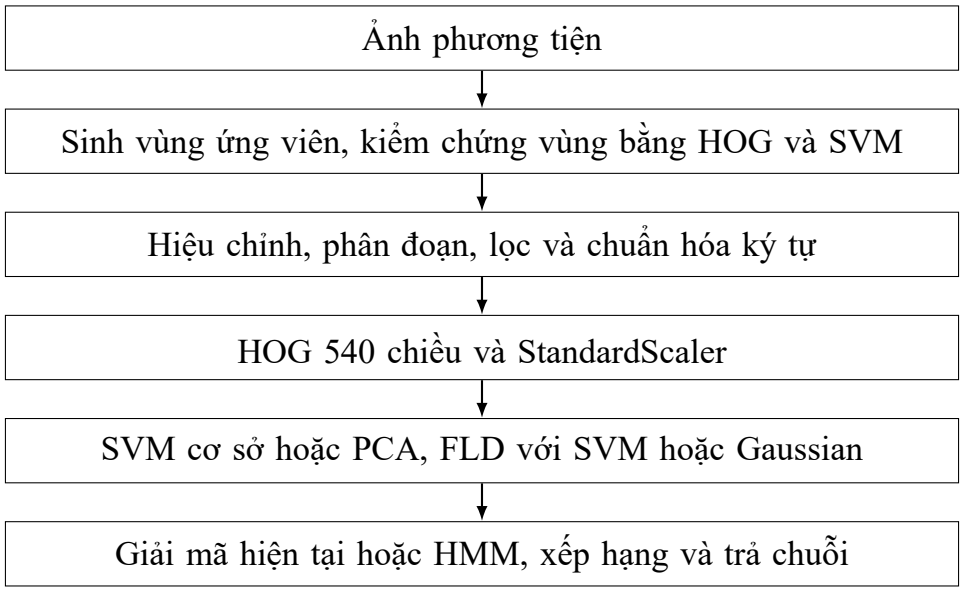
3.6 Tình trạng tập kiểm thử và tính tái lập

Tập C đã được quan sát khi đánh giá bộ lọc ký tự. Vì vậy, đối sánh hiện tại không phải đánh giá trên tập độc lập mới. Cấu hình, danh sách mẫu và mô hình được lưu trước khi chấm. Chương trình tái dựng 4 812 vectơ train, kiểm tra thống kê chuẩn hóa và vectơ hỗ trợ của SVM để xác nhận dữ liệu huấn luyện giữa các phương án.

Chương 4. Mô hình thực nghiệm

4.1 Kiến trúc và các phương án đối sánh

Hệ thống gồm phát hiện vùng, hiệu chỉnh, tạo các giả thuyết phân đoạn, lọc ký tự, chuẩn hóa, HOG, mô hình quan sát, giải mã và xếp hạng vùng. Cách tiếp cận hai giai đoạn HOG và SVM được tham khảo từ nghiên cứu của Mazouz và cộng sự [8], sau đó điều chỉnh theo dữ liệu và bố cục VNLP. Báo cáo không so sánh trực tiếp chỉ số của bài báo với kết quả toàn biển của đồ án vì điều kiện dữ liệu và định nghĩa chỉ số khác nhau.



Hình 4.1. Chuỗi xử lý dùng chung và vị trí thay đổi mô hình nhận dạng.

Hai phương án chính là SVM cơ sở và PCA, FLD, Gaussian, HMM. Nhánh PCA, FLD, SVM, HMM được dùng làm đối chứng trung gian nhằm phân biệt ảnh hưởng của thay mô hình quan sát với ảnh hưởng của giảm chiều. Một thí nghiệm bốn nhánh bổ sung tách riêng tác động của giảm chiều và giải mã HMM.

Tối đa năm vùng được đưa vào nhận dạng. Điểm lựa chọn bằng điểm kiểm chứng vùng cộng hai lần điểm chất lượng OCR. Chất lượng OCR xét log xác suất ký tự, hình học và độ dài mềm. Vì vậy, thay mô hình quan sát có thể làm thay đổi cả giả thuyết phân đoạn và vùng được chọn, dù danh sách vùng detector tạo ra vẫn giống nhau.

4.2 Tham số, huấn luyện và lưu mô hình

Bảng 4.1. Cấu hình thực nghiệm được cố định trước khi chấm

Thành phần	Cấu hình
OCR SVM	StandardScaler, RBF, $C = 3$, trọng số lớp cân bằng, xác suất hiệu chỉnh nội bộ, hạt giống 42.
PCA và FLD	PCA 48 chiều, SVD đầy đủ; FLD 34 chiều, bộ giải SVD.
Gaussian	Một trung bình mỗi lớp; covariance nội lớp dùng chung; hệ số điều chuẩn 10^{-6}.
HMM	930 chuỗi train khác nhau, Laplace bằng 1, ngưỡng mất log xác suất trung bình 0,35.
Kiểm chứng vùng	Ảnh 128×64, HOG 3 780 chiều, SVM tuyến tính $C = 0,01$, ngưỡng $-1,0$.
Lựa chọn kết quả	Tối đa 5 vùng; trọng số điểm OCR bằng 2,0; cùng bộ lọc ký tự và mẫu cấu trúc.

SVM cơ sở được lựa chọn trong quá trình phát triển trước trên dữ liệu kiểm định. Đối sánh cuối giữ cấu hình đó và học mô hình giảm chiều trên đúng tập train đã xác minh. Scaler, PCA, FLD, trung bình Gaussian và covariance chỉ học từ train. Tham số HMM chỉ sử dụng chuỗi thuộc các cảnh huấn luyện.

Với nhánh Gaussian, chương trình kiểm tra bằng số rằng phép chiếu PCA và FLD trùng với nhánh SVM giảm chiều. Xác suất đầu và tần suất chuyển HMM cũng trùng giữa các nhánh cần đối chiếu. Một kiểm thử chặn lời gọi huấn luyện SVC vẫn cho phép mô hình Gaussian học thành công, xác nhận khâu OCR này không phụ thuộc SVM.

Các mô hình được lưu sau huấn luyện cùng cấu hình và dấu kiểm tra. Chương trình minh họa nạp lại các đối tượng đã lưu, không huấn luyện lại khi nhập ảnh. Phương án Gaussian được giữ như một mô hình nghiên cứu riêng, chưa thay thế SVM đang được chọn cho chức năng nhận dạng mặc định.

4.3 Chỉ số đánh giá và điều kiện đo

Accuracy ký tự là số ký tự dự đoán đúng chia cho tổng số ký tự trong tập chẩn đoán. Với một lớp, precision, recall và F1 được tính bởi

$$P = \frac{TP}{TP + FP}, \qquad R = \frac{TP}{TP + FN}, \qquad F_1 = \frac{2PR}{P + R}. \tag{4.1}$$

Macro F1 là trung bình F1 theo lớp. Trong kết quả ký tự của đồ án, phép trung bình được thực hiện trên 25 lớp có nhãn thật xuất hiện trong 434 mẫu chẩn đoán; các mẫu số bằng 0 được xử lý theo quy ước giá trị 0. Ma trận nhầm lẫn vẫn giữ 35 lớp để thể hiện đầy đủ không gian dự đoán.

Ở mức chuỗi, tỷ lệ đúng hoàn toàn và CER được xác định bởi

$$E = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^{M} \mathbf{1}(\widehat{y}_i = y_i), \tag{4.2}$$

$$\text{CER} = \frac{\sum_i D(\widehat{y}_i, y_i)}{\sum_i |y_i|}, \tag{4.3}$$

trong đó D là khoảng cách Levenshtein, tính tổng số phép thay thế, xóa và chèn tối thiểu. CER được gộp theo tổng số ký tự nhãn, không lấy trung bình CER của từng ảnh. Ảnh nhận sai vùng hoặc xuất chuỗi rỗng vẫn nằm trong mẫu số.

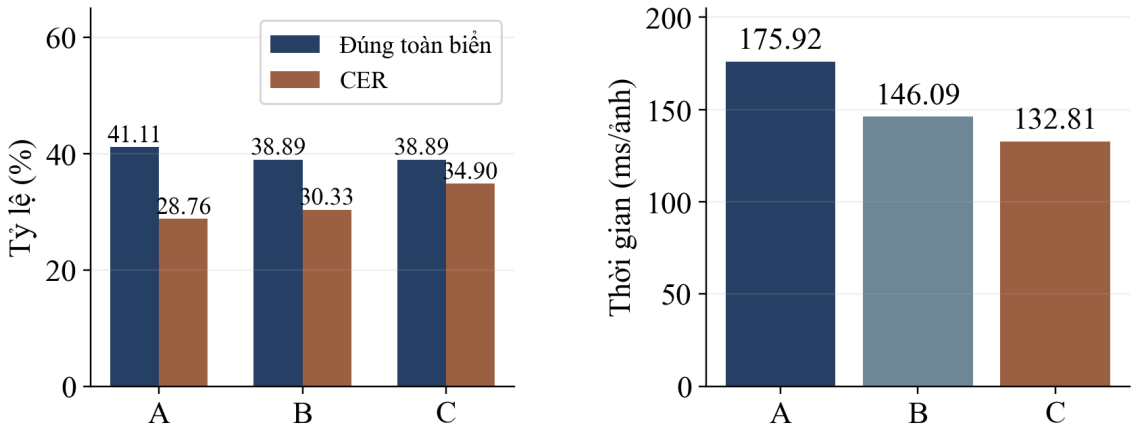
Đánh giá phát hiện sử dụng IoU, được tính bằng diện tích giao chia diện tích hợp của hai khung. Các vùng được ghép một đối một với nhãn tại ngưỡng 0,5. Bộ chỉ số phát hiện và bộ chỉ số chuỗi được báo riêng vì chúng mô tả các nhiệm vụ khác nhau.

Thí nghiệm sử dụng CPU, một luồng OpenCV và giới hạn một luồng thư viện tính toán. Mỗi ảnh được suy luận ba lượt; thứ tự phương án được xoay và ba ảnh kiểm định được dùng để làm nóng. Độ trễ chính là trung bình của trung vị ba lượt trên từng ảnh. Phép đo gồm toàn bộ xử lý sau khi ảnh đã nằm trong bộ nhớ, không gồm tải mạng, đọc ảnh và nạp mô hình. Môi trường gồm Python 3.14.2, NumPy 2.4.1, OpenCV 4.13.0.92, scikit-learn 1.8.0, SciPy 1.17.0 và joblib 1.5.3.

4.4 Kết quả toàn hệ thống

Bảng 4.2. Đối sánh chính trên cùng 180 ảnh kiểm thử C

Phương án	Đúng	E (%)	CER (%)	ms/ảnh
SVM	74/180	41,11	28,76	175,92
PCA, FLD, SVM, HMM	70/180	38,89	30,33	146,09
PCA, FLD, Gaussian, HMM	70/180	38,89	34,90	132,81



Hình 4.2. Độ chính xác chuỗi và thời gian toàn hệ thống. A là SVM; B là PCA, FLD, SVM, HMM; C là PCA, FLD, Gaussian, HMM. CER và thời gian càng thấp càng tốt.

SVM nhận đúng 74 biển, cao hơn bốn biển so với mỗi nhánh kết hợp. Phương án Gaussian và HMM giảm thời gian từ 175,92 xuống 132,81 ms/ảnh, tương ứng tốc độ gấp 1,325 lần, nhưng CER tăng từ 28,76% lên 34,90%. Số biển đúng bằng nhau giữa hai nhánh kết hợp không có nghĩa mức sai số chuỗi tương đương.

Phân vị 95 của độ trễ lần lượt là 274,55 ms đối với SVM, 220,36 ms đối với PCA, FLD, SVM, HMM và 204,82 ms đối với Gaussian và HMM. Đây là số đo của cùng lần chạy đối sánh chính. Các thời gian của thí nghiệm bốn nhánh ở mục sau thuộc một lần đo khác và không được ghép vào bảng này.

Bảng 4.3. Tỷ lệ đúng toàn biển theo bố cục, mỗi nhóm 60 ảnh

Bố cục	SVM (%)	PCA, FLD, SVM, HMM (%)	PCA, FLD, Gaussian, HMM (%)
Một hàng	60,00	58,33	55,00
Hai hàng ô tô	25,00	25,00	25,00
Hai hàng xe máy	38,33	33,33	36,67

Biển hai hàng ô tô có tỷ lệ đúng thấp nhất, đều bằng 25% trong ba phương án. Với biển một hàng, SVM đạt 60%, còn Gaussian và HMM đạt 55%. Phân tầng theo bố cục cho thấy kết quả chung không phản ánh đồng đều mọi nhóm ảnh.

4.5 Chẩn đoán trên vùng chuẩn và ký tự

Khi cấp vùng biển nhãn chuẩn cho khối phân đoạn và OCR, tỷ lệ đúng toàn biển của SVM là 37,22%, nhánh PCA, FLD, SVM, HMM là 33,33%, còn nhánh Gaussian và HMM là 34,44%. CER tương ứng là 20,56%, 22,68% và 25,89%. Phép đo này loại bỏ bước tìm vùng nhưng vẫn giữ lỗi phân đoạn và nhận dạng.

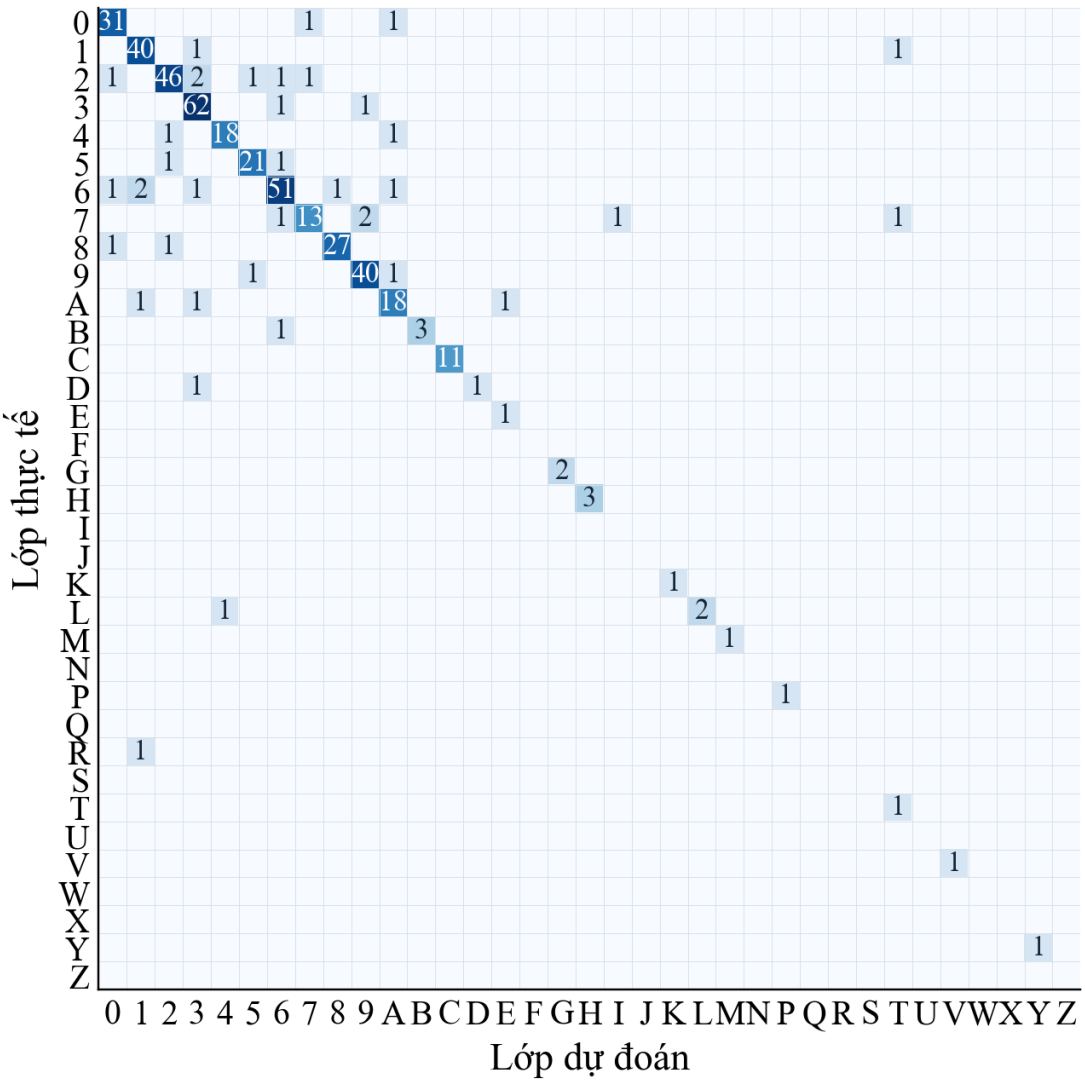
Vùng nhãn chuẩn là hình chữ nhật theo trục ảnh, trong khi vùng detector có thể được hiệu chỉnh phối cảnh và xếp hạng lại. Vì vậy, kết quả trên vùng chuẩn không phải cận trên toán học của nhận dạng toàn ảnh. Không diễn giải tỷ lệ 37,22% thấp hơn 41,11% thành việc có detector luôn tốt hơn biết vị trí thật.

Tập chẩn đoán ký tự gồm 434 mẫu nhãn yếu từ 53 trên 180 biển, được chọn khi phân đoạn gốc khớp số lượng và bố cục. Có 121 biển không khớp số lượng và 6 biển không khớp hàng hoặc định dạng. Đây là tập chọn lọc, không đại diện cho mọi ký tự của toàn bộ 180 ảnh. Kiểm tra không phát hiện ký tự trùng hash chuẩn hóa với train.

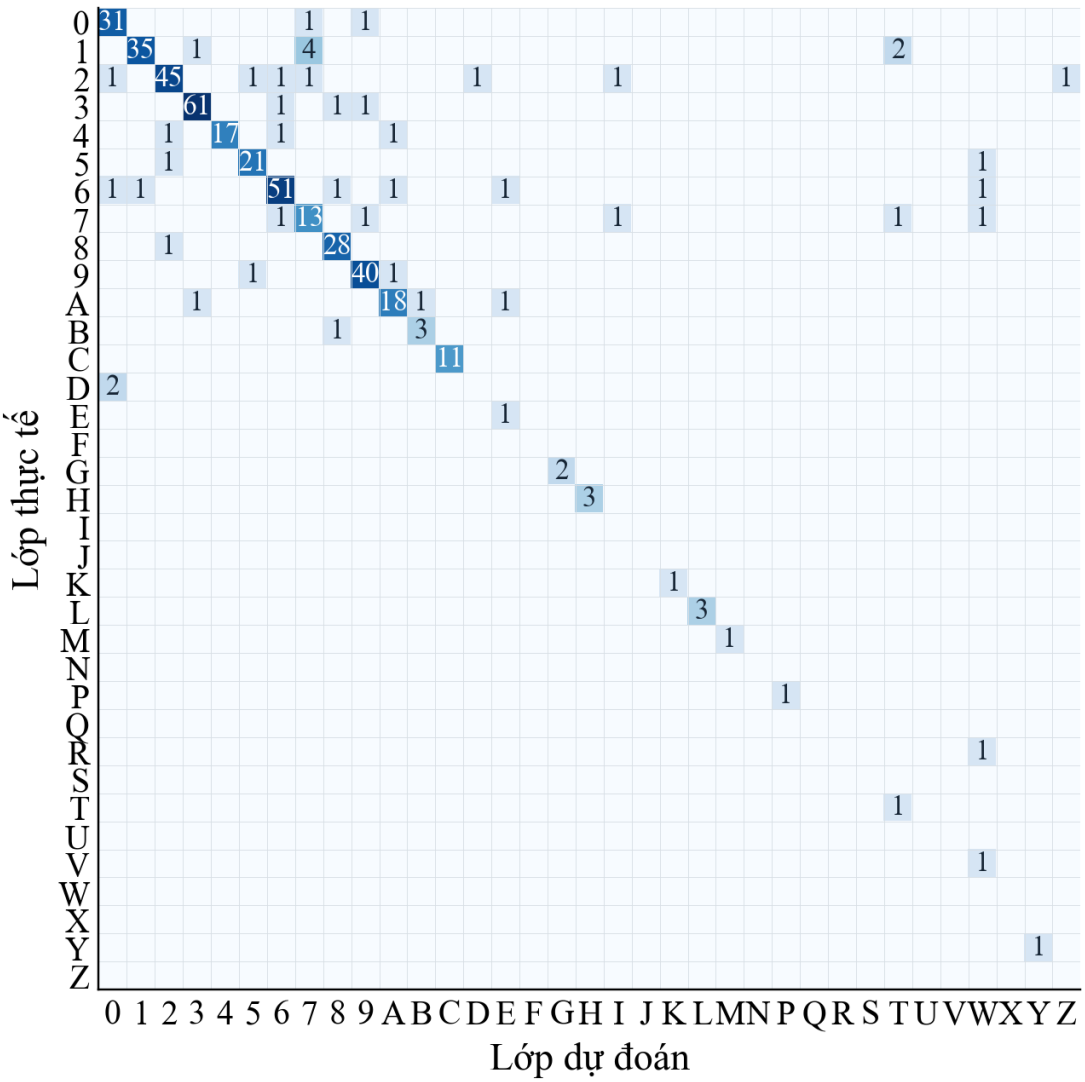
Bảng 4.4. Kết quả mô hình quan sát trên 434 ký tự, chưa áp dụng HMM

Mô hình quan sát của nhánh	Accuracy (%)	Macro F1 (%)	ms/lô 434 mẫu
SVM	91,24	85,80	181,39
PCA, FLD, SVM, HMM	90,32	81,25	52,82
PCA, FLD, Gaussian, HMM	89,40	77,99	0,94

Thời gian lô dùng HOG đã tính trước, gồm phép chiếu và tính xác suất, không gồm HOG hoặc HMM. Nhãn nhánh trong bảng dùng để xác định mô hình quan sát tương ứng; các accuracy trên chưa phải kết quả giải mã chuỗi HMM. Chênh lệch giữa đo lô ký tự và đo toàn ảnh được phân tích ở Chương 5.



Hình 4.3. Ma trận nhầm lẫn SVM trên 434 ký tự. Hàng là nhãn thật, cột là dự đoán; số trong ô là số mẫu, ô trống bằng 0. Màu được hiển thị theo logarit để thấy các lỗi hiếm.



Hình 4.4. Ma trận nhầm lẫn Gaussian trong không gian PCA và FLD, trước HMM, trên cùng 434 ký tự. Các lớp không có mẫu thật vẫn được giữ trong hệ trục.

4.6 Thí nghiệm tách tác động giảm chiều và HMM

Thí nghiệm bổ sung sử dụng cùng 180 ảnh và cùng 4 812 ký tự train, tạo bốn tổ hợp giữa hai mô hình quan sát và hai bộ giải mã. Kết quả ở Bảng 4.5 giúp tránh quy mọi thay đổi cho riêng HMM hoặc riêng PCA, FLD.

Bảng 4.5. Thí nghiệm bốn nhánh trên cùng tập kiểm thử

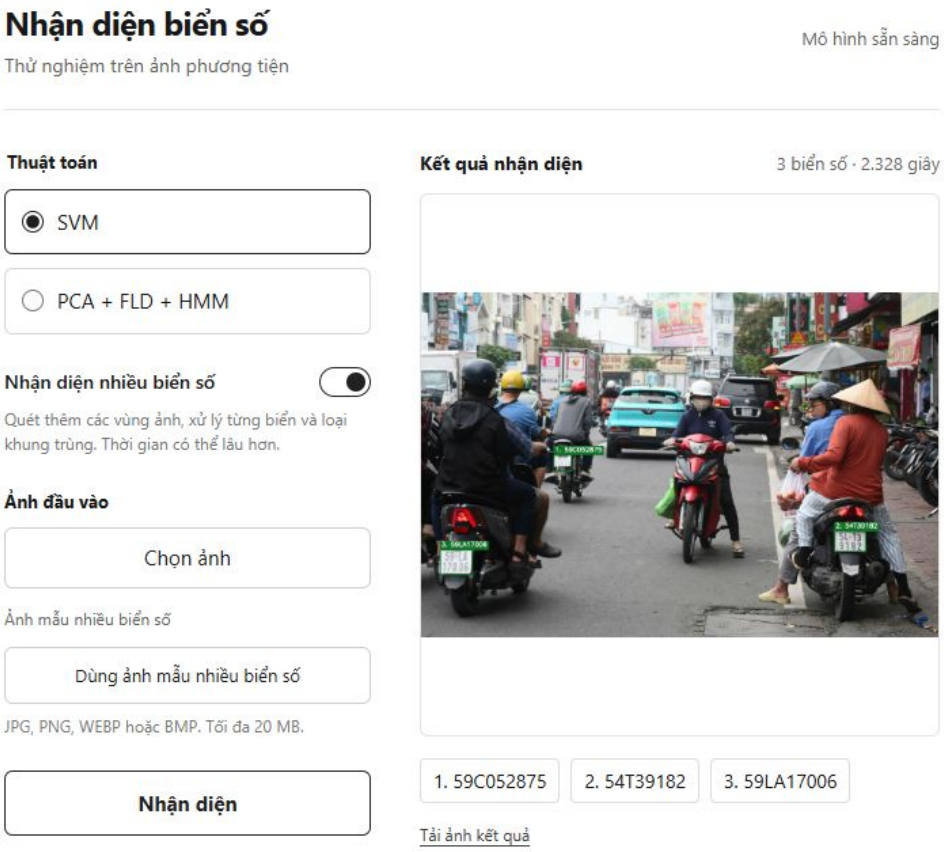
Phương án	Biển đúng	CER (%)	ms/ảnh
SVM và giải mã hiện tại	74	28,76	168,45
SVM và HMM	73	29,23	169,31
PCA, FLD, SVM và giải mã hiện tại	73	29,78	139,71
PCA, FLD, SVM và HMM	70	30,33	140,32

Giảm chiều đi cùng SVM làm số biển đúng thay đổi từ 74 xuống 73 và giảm thời gian xử lý. Thêm HMM vào nhánh SVM giảm chiều làm số biển đúng thay đổi từ 73 xuống 70. Cấu hình HMM này chưa cho thấy lợi ích tổng thể trên nhánh SVM. Riêng nhánh Gaussian ở phép đối sánh chính có 66 chuỗi thô đúng và 70 chuỗi sau HMM đúng; mức tăng ròng này không đồng nghĩa HMM sửa đúng mọi trường hợp đã thay đổi.

4.7 Ứng dụng webapp thử nghiệm

Webapp cục bộ đã được triển khai với giao diện nền trắng và hai lựa chọn SVM, PCA + FLD + HMM. Rust phục vụ giao diện, tiếp nhận ảnh qua API và điều phối tiến trình Python thực hiện suy luận. Hai mô hình đã thực nghiệm được nạp một lần khi khởi động, không huấn luyện lại khi người dùng gửi ảnh.

Người dùng khởi chạy webapp theo hướng dẫn kèm mã nguồn, chọn ảnh và thuật toán, bật hoặc tắt công tắc nhận diện nhiều biển số, sau đó thực hiện nhận dạng. Kết quả gồm thời gian theo giây, ảnh có khung vùng biển và chuỗi dự đoán hiển thị trên từng khung. Ảnh kết quả có thể được tải về. Thời gian được tính từ khi ảnh đã giải mã và mô hình đã nạp đến khi vẽ xong kết quả.



Hình 4.5. Giao diện webapp với thuật toán SVM và chế độ nhiều biển số. Mỗi khung hiển thị kết quả dự đoán; số lượng kết quả và thời gian xử lý được trình bày phía trên ảnh.

Khi tắt công tắc, ứng dụng trả vùng được xếp hạng cao nhất của chuỗi xử lý đã thực nghiệm. Khi bật công tắc, bộ điều phối bổ sung quét các ô ảnh chồng lấn, chuyển tọa độ về ảnh gốc và loại khung trùng. Chế độ nhiều biển là chức năng thử nghiệm bổ sung, chưa được đánh giá độc lập trên tập ảnh nhiều biển có nhãn. Minh họa giao diện không thay thế kết quả đối sánh trên 180 ảnh đã trình bày.

Chương 5. Phân tích kết quả

5.1 Độ chính xác và mức bất định

Trên tập kiểm thử C, SVM có tỷ lệ đúng toàn biển cao nhất trong các phương án được đối chiếu. So với SVM, nhánh Gaussian và HMM giảm 2,22 điểm phần trăm tỷ lệ đúng toàn biển. Khoảng tin cậy 95% của chênh lệch là từ âm 5,56 đến dương 0,56 điểm phần trăm, tính bằng bootstrap ghép cặp 10 000 lần theo ảnh. Khoảng này đi qua 0 nên chưa đủ cơ sở khẳng định sự khác biệt tỷ lệ đúng toàn biển trong tổng thể.

Ngược lại, CER của Gaussian và HMM cao hơn 6,15 điểm phần trăm, với khoảng tin cậy từ 3,82 đến 8,69 điểm phần trăm. Trong phép lấy mẫu lại trên tập ảnh hiện tại, mức tăng lỗi chuỗi có xu hướng nhất quán hơn chênh lệch số biển đúng. Nghiên cứu chưa định trước biên chấp nhận sai số để thực hiện kiểm định không thua kém, nên không kết luận hai phương án tương đương chất lượng.

Khoảng tin cậy tốc độ tương đối của Gaussian và HMM so với SVM là từ 1,307 đến 1,343 lần. Khoảng này phản ánh lấy mẫu lại theo ảnh trong cùng điều kiện đo, không mô tả biến thiên giữa các máy, camera hoặc phiên vận hành. Những nhận xét thống kê trên vẫn chịu giới hạn do tập kiểm thử đã được quan sát trong lịch sử.

5.2 Sai số chuỗi và phân nhóm lỗi

Bảng 5.1. Phân rã khoảng cách chỉnh sửa trên 1 464 ký tự nhãn

Phương án	Thay thế	Xóa	Chèn	Tổng
SVM	159	231	31	421
PCA, FLD, SVM, HMM	210	203	31	444
PCA, FLD, Gaussian, HMM	341	128	42	511

Gaussian và HMM có ít phép xóa hơn SVM, nhưng số phép thay thế tăng từ 159 lên 341. Kết quả cho thấy việc tạo chuỗi có độ dài gần nhãn hơn chưa bảo đảm nội dung đúng hơn. Cùng đúng 70 biển, nhánh SVM giảm chiều có 444 phép chỉnh sửa, còn nhánh Gaussian có 511 phép. Đây là lý do cần dùng đồng thời tỷ lệ đúng toàn biển và CER.

Nhóm phân loại các ca sai theo thứ tự chẩn đoán: trước hết xét vùng được chọn có IoU dưới 0,5; trong phần còn lại xét độ dài chuỗi khác nhãn; cuối cùng là vùng đạt ngưỡng, cùng độ dài nhưng nội dung sai. Theo cách này, 106 ca sai của SVM gồm 46 ca vùng không đạt, 48 ca khác độ dài và 12 ca cùng độ dài nhưng sai nội dung. Với Gaussian và HMM, 110 ca sai được chia lần lượt thành 52, 44 và 14 ca.

Đây là các nhóm dấu hiệu quan sát được, chưa phải phân rã nguyên nhân độc lập. Chẳng hạn, vùng đủ IoU vẫn có thể cắt mất nét ở mép; chuỗi thiếu ký tự có thể do phân

đoạn hoặc do chọn giả thuyết khác. Không quy toàn bộ lỗi khác độ dài cho riêng bộ phân đoạn khi chưa có nhãn ký tự thủ công và kiểm tra trung gian.

5.3 Các trường hợp điển hình

Nhãn: 36A43014
SVM: 373703I
Gaussian: S7C709I



Nhãn: 36A40043
SVM: 36A40043
Gaussian: 36A400432



Nhãn: 89G103316
SVM: 89G103316
Gaussian: 89G13316



Nhãn: 35G102993
SVM: 3G12993
Gaussian: 35G102993



Hình 5.1. Ví dụ đối chiếu kết quả. Khung xanh lá là nhãn vị trí, xanh lam là vùng SVM chọn và nâu là vùng Gaussian kết hợp HMM chọn; các khung có thể chồng nhau.

Với biển 36A43014, cả hai phương án chọn vùng phía trên xe thay vì biển ở cản trước. Đây là bằng chứng trực tiếp về lỗi lựa chọn vùng. Khi đầu vào OCR là một cấu trúc ngoài biển số, bộ phân loại vẫn có thể gán lớp và xuất chuỗi có vẻ giống ký tự. Cải thiện OCR riêng lẻ không giải quyết được trường hợp này nếu vùng sai vẫn được ưu tiên.

Với biển 36A40043, hai phương án chọn cùng khung vùng, nhưng Gaussian và HMM trả thêm ký tự 2 ở cuối. Sự khác nhau phù hợp với khả năng thay đổi giả thuyết phân đoạn hoặc điểm chất lượng OCR. Từ chuỗi và khung cuối chưa thể khẳng định một nguyên nhân duy nhất; cần kiểm tra từng vùng ký tự và điểm của các giả thuyết để xác định thành phần được đọc thừa.

Với biển 89G103316, SVM trả đúng nhãn còn Gaussian và HMM trả 89G13316, thiếu ký tự 0. Ảnh có bố cục hai hàng, hình chữ bị biến dạng theo góc nhìn và vùng biển có viền. Trường hợp này cho thấy lỗi thiếu ký tự vẫn tồn tại sau hiệu chỉnh và giải mã. HMM hiện tại chỉ chọn trạng thái cho các quan sát đã có, không có cơ chế tự tạo lại một

ảnh ký tự bị thiếu.

Với biển 35G102993, SVM trả 3G12993 trong khi Gaussian và HMM trả đúng chuỗi. Hai phương án không khác khung vùng cuối. Ví dụ thể hiện mô hình quan sát và giải mã có thể giúp lựa chọn một giả thuyết nhận dạng tốt hơn, đồng thời không chứng minh Gaussian ưu thế trên toàn tập. Việc trình bày cả ca cải thiện và ca suy giảm giúp tránh lựa chọn minh họa chỉ có lợi cho một phương án.

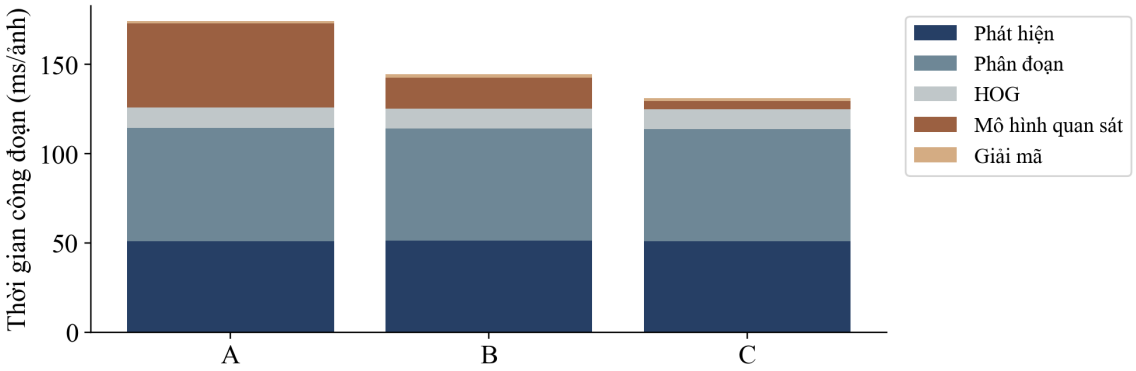
5.4 Phân tích ma trận nhầm lẫn

Trên 434 ký tự chẩn đoán, SVM sai 38 mẫu còn Gaussian sai 46 mẫu. Với SVM, các cặp có hai lỗi gồm 7 thành 9, 6 thành 1 và 2 thành 3. Ở mô hình Gaussian, có bốn mẫu 1 bị dự đoán thành 7, hai mẫu 1 thành T và hai mẫu D thành 0. Các nhóm nét gần nhau này là vị trí cần xem lại biểu diễn hình dạng và số lượng mẫu.

Macro F1 của Gaussian là 77,99%, thấp hơn accuracy 89,40%. Chênh lệch phù hợp với việc có lớp hiếm và hiệu quả không đồng đều theo lớp. Một số lớp chỉ có một mẫu trong tập chẩn đoán; thay đổi một dự đoán có thể làm F1 lớp biến động mạnh. Những hàng không có nhãn thật trong ma trận không cung cấp bằng chứng về khả năng nhận dạng của lớp đó.

Các ma trận đo mô hình quan sát trước HMM. Không thể từ chúng kết luận HMM đã sửa hoặc gây ra từng lỗi. Muốn phân tích giải mã cần đối chiếu chuỗi thô và chuỗi sau HMM trên cùng giả thuyết, đồng thời theo dõi khả năng thay đổi thứ hạng vùng và phân đoạn.

5.5 Chi phí tính toán và ưu, nhược điểm



Hình 5.2. Thời gian từng công đoạn của các phương án A, B, C như Hình 4.2. Mỗi công đoạn lấy trung vị riêng theo ảnh nên tổng cột có thể khác thời gian toàn hệ thống.

Thời gian mô hình quan sát giảm từ khoảng 47,38 ms/ảnh ở SVM xuống 4,76 ms/ảnh ở Gaussian, bao gồm phép chiếu. Tuy nhiên, phát hiện và phân đoạn của nhánh Gaussian vẫn chiếm khoảng 113,81 ms/ảnh. Vì thế mức tăng tốc toàn hệ thống nhỏ hơn nhiều so với chênh lệch đo lô ký tự đã có sẵn HOG. Tối ưu tiếp theo cần tập trung cả phần sinh

vùng và số giả thuyết phân đoạn.

SVM có ưu điểm là tỷ lệ đúng toàn biển và CER tốt nhất trong đối sánh hiện tại. Hạn chế là chi phí tính điểm quan sát cao hơn và không trực tiếp khai thác quan hệ chuỗi khi chỉ phân loại từng ký tự. PCA và FLD giảm kích thước biểu diễn, nhưng có nguy cơ làm mất hướng phân biệt cần thiết. Gaussian thuận lợi về tốc độ và cách diễn giải thống kê, song giả định một phân bố trên mỗi lớp có thể quá đơn giản với dữ liệu nhiều kiểu nét.

HMM cho phép kết hợp điểm ảnh với quan hệ ký tự và cấu trúc biển. Hạn chế là phụ thuộc mẫu cấu trúc, chất lượng xác suất quan sát và dữ liệu chuỗi train. Khi điểm ảnh sai hoặc có chuyển trạng thái thiên lệch, ràng buộc chuỗi có thể làm thay đổi một ký tự đúng thành sai. Trên nhánh SVM giảm chiều, kết quả bốn nhánh cho thấy HMM chưa mang lại lợi ích tổng thể.

Với mục tiêu ưu tiên độ chính xác hiện tại, nhóm chọn SVM cho chức năng mặc định. Nhánh PCA, FLD, Gaussian và HMM được giữ để chứng minh việc vận dụng kiến thức trong môn và nghiên cứu đánh đổi tốc độ với sai số. Nếu ứng dụng đòi hỏi phản hồi nhanh hơn, cần xác định trước mức lỗi chấp nhận được và kiểm tra trên tập độc lập trước khi đổi mô hình sử dụng.

Chương 6. Kết luận

6.1 Kết quả đạt được

Đồ án đã xây dựng hệ thống nhận diện biển số xe từ ảnh tĩnh bằng xử lý ảnh và học máy cổ điển. Quy trình bao gồm phát hiện vùng, hiệu chỉnh, phân đoạn, lọc ký tự, biểu diễn HOG và nhận dạng chuỗi. Hai phương án chính được triển khai là SVM và PCA, FLD, phát xạ Gaussian kết hợp HMM. PCA, FLD và HMM thể hiện các kiến thức nền tảng của môn Nhận dạng mẫu; SVM đóng vai trò mô hình ngoài chương trình để đối chiếu.

Trên cùng 180 ảnh kiểm thử lịch sử, SVM đạt 74 biển đúng, tỷ lệ đúng hoàn toàn 41,11% và CER 28,76%. Nhánh Gaussian và HMM đạt 70 biển đúng, tỷ lệ 38,89% và CER 34,90%. Thời gian trung bình giảm từ 175,92 xuống 132,81 ms/ảnh. Kết quả cho thấy lợi ích về tốc độ đi kèm mức tăng lỗi chuỗi trong cấu hình hiện tại.

Đánh giá đã phân biệt mức ký tự, vùng biển và chuỗi; có bảng kết quả, biểu đồ, ma trận nhầm lẫn và ví dụ đúng, sai. Mô hình đã lưu có thể nạp lại để suy luận trên ảnh được chọn. Bằng chứng hiện có ủng hộ giữ SVM làm phương án mặc định, đồng thời tiếp tục phát triển phương án dựa trên PCA, FLD và HMM.

6.2 Hạn chế và hướng phát triển

Hạn chế thứ nhất là tập kiểm thử đã từng được quan sát, chưa độc lập theo camera hoặc phiên ghi hình. Hạn chế thứ hai là nhãn ký tự VNLP được suy ra tự động, cần được kiểm tra thêm bằng gán nhãn thủ công. Hạn chế thứ ba là hệ thống còn phụ thuộc phân đoạn, sinh vùng và ràng buộc cấu trúc; tỷ lệ nhận đúng toàn biển chưa đáp ứng vận hành tự động ổn định.

Hướng ưu tiên là xây dựng tập giữ lại mới theo nguồn camera, bổ sung ảnh không có biển và gán nhãn thủ công một tập ký tự đủ đại diện. Trên dữ liệu kiểm định, có thể khảo sát số thành phần PCA, số chiều FLD, bảo toàn tỷ lệ ký tự, mức điều chuẩn covariance và cách hiệu chỉnh xác suất. Chỉ sau khi khóa lựa chọn mới đánh giá một lần trên tập giữ lại.

Đối với chuỗi, có thể nghiên cứu mô hình phát xạ nhiều thành phần và cơ chế xử lý ký tự thiếu hoặc thừa. Đối với tốc độ, cần giảm vùng giả và số giả thuyết phân đoạn trước khi tối ưu sâu mô hình quan sát. Mọi hướng phát triển cần được kiểm tra bằng cùng bộ chỉ số chuỗi và điều kiện đo thống nhất.

Phân công công việc

Thành viên	Công việc phụ trách
Nguyễn Hữu Tuấn Phát	1. Kiểm kê dữ liệu, phân tích phân bố lớp và mất cân bằng. 2. Chia tập, chuẩn hóa ký tự và trích xuất HOG. 3. Huấn luyện, lưu và giải thích mô hình SVM. 4. Viết phần dữ liệu, tiền xử lý và SVM.
Trần Mạnh Hùng	1. Xây dựng phép chiếu PCA và FLD. 2. Xây dựng phát xạ Gaussian và HMM với Viterbi. 3. Huấn luyện, kiểm tra và đối chiếu các nhánh kết hợp. 4. Viết cơ sở toán học và phần mô hình trong chương trình.
Nguyễn Phước Toàn	1. Tích hợp phát hiện, phân đoạn và nhận dạng ký tự. 2. Đánh giá độ chính xác, sai số chuỗi và thời gian. 3. Tạo biểu đồ, ma trận nhầm lẫn và phân tích lỗi. 4. Hoàn thiện minh họa và viết phần đánh giá thực nghiệm.
Thực hiện chung	1. Thống nhất bài toán và thiết kế thực nghiệm. 2. Kiểm tra chéo dữ liệu, mô hình và kết quả. 3. So sánh các phương án và lựa chọn mô hình. 4. Rà soát báo cáo, chuẩn bị nội dung trình bày và bảo vệ.

Tài liệu tham khảo

[1] FICT Labs. *VNLP: Vietnamese License Plate Dataset*. Trang công bố dữ liệu và liên kết tải của tác giả. https://github.com/fict-labs/VNLP.

[2] T. A. L. Trinh, T. A. Pham và V. D. Hoang (2022). *Layout-invariant license plate detection and recognition*. International Conference on Multimedia Analysis and Pattern Recognition, trang 1 đến 6. DOI: https://doi.org/10.1109/MAPR56351.2022.9924802.

[3] T. A. Pham (2023). *Effective deep neural networks for license plate detection and recognition*. The Visual Computer, 39(3), trang 927 đến 941. DOI: https://doi.org/10.1007/s00371-021-02375-0.

[4] N. Dalal và B. Triggs (2005). *Histograms of Oriented Gradients for Human Detection*. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, tập 1, trang 886 đến 893. DOI: https://doi.org/10.1109/CVPR.2005.177.

[5] C. Cortes và V. Vapnik (1995). *Support-vector networks*. Machine Learning, 20, trang 273 đến 297. DOI: https://doi.org/10.1007/BF00994018.

[6] R. A. Fisher (1936). *The use of multiple measurements in taxonomic problems*. Annals of Eugenics, 7(2), trang 179 đến 188. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1469-1809.1936.tb02137.x.

[7] L. R. Rabiner (1989). *A tutorial on hidden Markov models and selected applications in speech recognition*. Proceedings of the IEEE, 77(2), trang 257 đến 286. DOI: https://doi.org/10.1109/5.18626.

[8] L. D. Mazouz, A. Meche, A. Ouamri và A. W. Ait Darna (2024). *Two-stage HOG/SVM for license plate detection and recognition*. Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science, 34(1), trang 210 đến 223. DOI: https://doi.org/10.11591/ijeecs.v34.i1.pp210-223.

[9] Nhóm phát triển scikit-learn. *PCA*. Tài liệu phiên bản 1.8. https://scikit-learn.org/1.8/modules/generated/sklearn.decomposition.PCA.html.

[10] Nhóm phát triển scikit-learn. *LinearDiscriminantAnalysis*. Tài liệu phiên bản 1.8. https://scikit-learn.org/1.8/modules/generated/sklearn.discriminant_analysis.LinearDiscriminantAnalysis.html.

[11] Nhóm phát triển scikit-learn. *SVC*. Tài liệu phiên bản 1.8. https://scikit-learn.org/1.8/modules/generated/sklearn.svm.SVC.html.

[12] Nhóm phát triển OpenCV. *HOGDescriptor, Thresholding, Geometric Image Transformations*. Tài liệu OpenCV 4. https://docs.opencv.org/4.x/.